

1. Visão Geral do Sistema

1.1 Descrição do Aplicativo

O **3e Mira** é um aplicativo mobile de gestão de serviços em campo (Field Service Management) desenvolvido em Flutter. Ele permite que agentes de campo gerenciem tarefas, clientes, questionários e relatórios de forma offline-first, sincronizando os dados com o backend quando há conectividade.

1.2 Objetivo Principal

Fornecer uma ferramenta mobile para equipes de campo que precisam:

- Visualizar e gerenciar uma agenda de tarefas
- Cadastrar e consultar clientes
- Responder questionários vinculados a tarefas
- Anexar arquivos e assinaturas a relatórios de tarefas
- Trabalhar offline com sincronização automática posterior

1.3 Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versão	Finalidade
Flutter	SDK ^3.9.2	Framework de UI multiplataforma
Drift (SQLite)	^2.29.0	Banco de dados local (ORM)
drift_flutter	^0.2.7	Integração Drift com Flutter
Provider	^6.1.5+1	Gerenciamento de estado
http	^1.5.0	Requisições HTTP para a API REST
shared_preferences	^2.5.3	Armazenamento de dados simples (token, sessão)

flutter_dotenv	^6.0.0	Variáveis de ambiente (.env)
connectivity_plus	^7.0.0	Detecção de conectividade
geolocator	^13.0.2	Geolocalização
flutter_map / latlong2	^8.2.2 / ^0.9.1	Mapas
image_picker / file_picker	^1.2.0 / ^8.0.0+1	Captura de imagens e arquivos
signature	^6.3.0	Captura de assinatura digital
path_provider	^2.1.5	Diretórios do sistema

1.4 Arquitetura Geral

O app segue uma arquitetura **offline-first**:

1. Todos os dados recebidos da API são persistidos localmente no banco Drift (SQLite)
2. A UI sempre lê dados do banco local
3. Criações e edições feitas offline são enfileiradas na tabela `SyncQueue`
4. Um scheduler periódico (`SyncScheduler`) sincroniza dados pendentes quando há conexão
5. A API REST (Laravel) é o backend centralizado

